

スクラッチ

SCRATCH でプログラミング



立命館大学 情報理工学研究科 修士2年

加奥 咲江

1

1

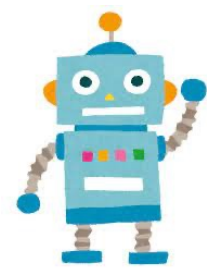
プログラムとは?

コンピュータで動くロボットなどがどのように動くのかを、
コンピュータが分かる言葉で 書いたものです。

スクラッチ



インターネットブラウザで誰でも無料で使える



2

2

Scratch(スクラッチ)のプログラム

例: 「がクリックされたとき、ねこをずっと10歩動かす」



3

3

ショートカットキー

コピー Ctrl + C

貼り付け Ctrl + V

全て選択 Ctrl + A

ミスに戻す Ctrl + Z

保存 Ctrl + S



赤で囲ったところが、「Ctrl」だよ！
覚えておくと
楽に作業ができるよ！



4

MISSION

「ネイルゲーム」を作ろう



5

5

準備①：テンプレートをダウンロード

Google Chromeで「**社会知能研究室**」と検索

「育英西中学校 プログラミング講座 資料はこちら」をクリック



下の画像と同じ箇所をクリックしてテンプレートをダウンロード



<https://www.si-lab.org/index-ja.html>
で検索してもOK!

Langrid.org
<https://www.si-lab.org/index-ja>
立命館大学 社会知能研究室 - Language Grid
field Design solutions Develop services. 人工知能などのソフトウ
ことで、社会の実問題を ...

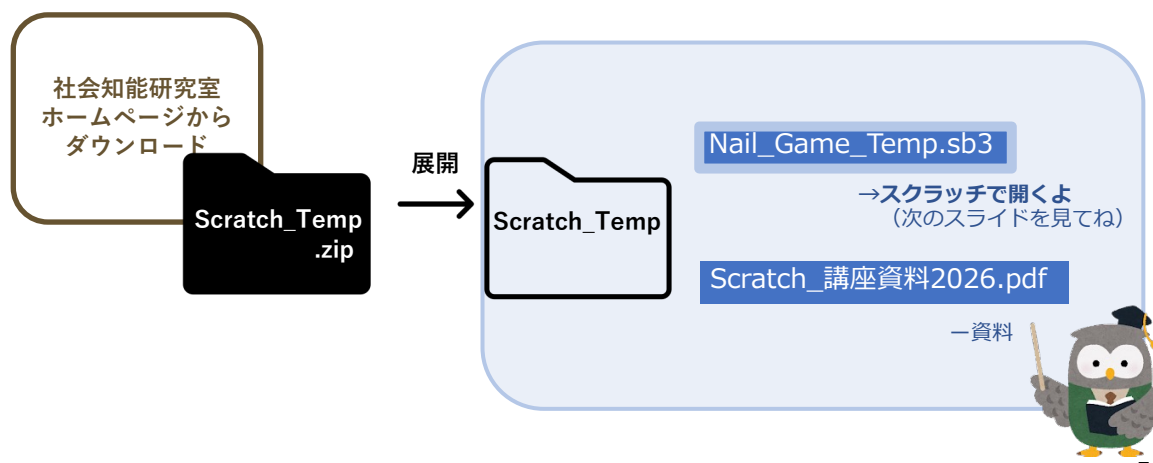


ここからでも
できるよ!

6

6

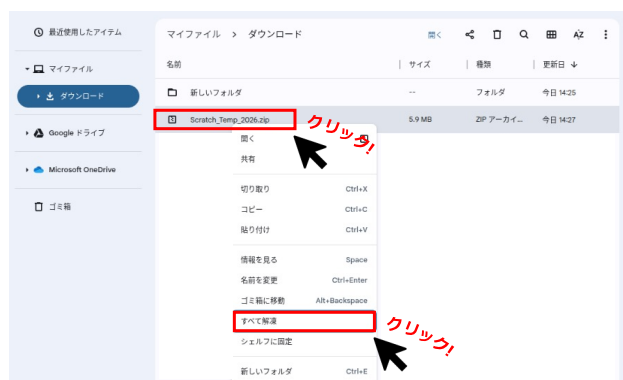
準備②：今回使用するファイルの中身の説明



7

準備③：ダウンロードしたファイルを開く

- ダウンロードしたファイルの名前が「Scratch_temp.zip」になっているか確認
- 「Scratch_temp.zip」を右クリックし、zipファイルを「すべて解凍」する！



わからなかったら
遠慮なく質問してね！

8

8

準備④：Scratchでファイルを開こう

Google Chromeで「**スクラッチ**」と検索

<https://scratch.mit.edu>
でアクセスしてもOK!

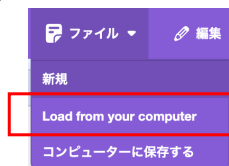
ここからでも
できるよ!

「画面左上の「**作る**」をクリック



クリック!

画面左上の「ファイル」の「**Load from your computer** (コンピュータから読み込む)」をクリック



クリック!

ダウンロードしたNail_Game_Temp.sb3を選択
もしチュートリアルが出てきたら右上の「閉じる」をクリック



9

9

準備⑤：配置を確認しよう



✓チェック項目

ポリッシュの色と容器が重なっている

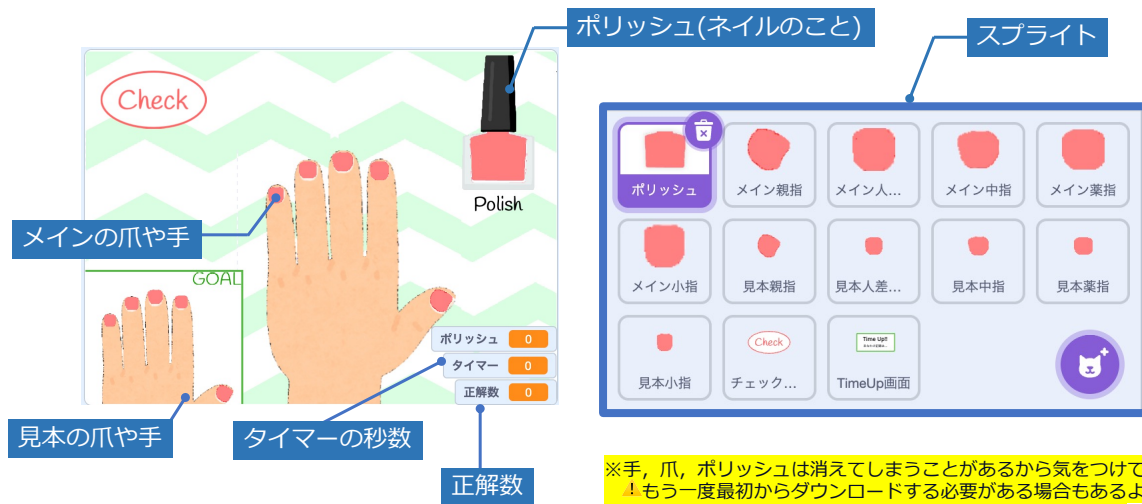
Checkボタンが左上にある

各爪が手と重なっている
(メイン用と見本用(GOAL)があるので注意)

11

11

今回のゲームで使用するものの名前



12

12

必要な機能はなんだろう？



13

13

必要な機能はなんだろう？



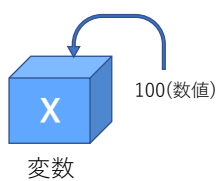
14

14

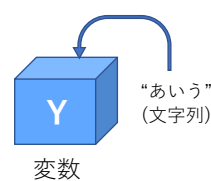
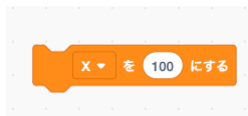
機能で使う変数

※変数（数字）は半角で書いてね！

変数 数値や文字などの値を入れられる領域



Scratchで書くと..



Scratchで書くと..



初期化 変数に最初の値(初期値)を入れること

例：変数Zを初期値0で初期化する

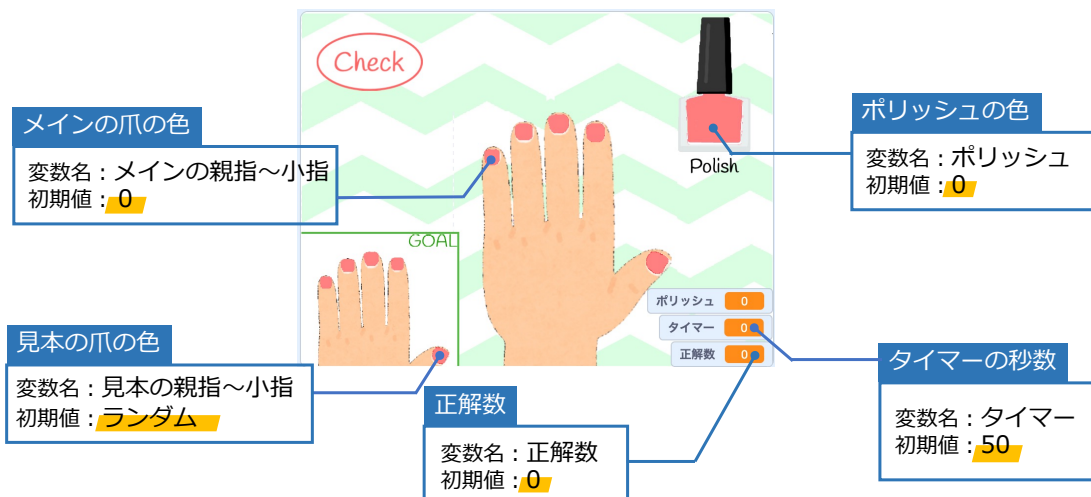
Scratchで書くと..



15

15

今回のゲームで使用する変数



16

16

開発手順

目標

01 画面内の素材に動きをつける

Step 1 : ポリッシュが押されたら色を変える

Step 2 : メインの爪が押されたら色を変える

目標

02 ゲーム性を追加する

Step 3 : 見本の爪の色をランダムで設定する

Step 4 : チェックボタンが押されたらメイン爪が見本と同じか確認する

Step 5 : 時間制限をつける

Step 6 : 正解した時に見本を作り直す

17

17

Step1: ポリッシュが押されたら色を変える

使用するスプライト

ポリッシュ



ゲームスタート!



Point1 変数(ポリッシュ)の値を設定

ゲーム開始時 → まず初期化しよう!
(旗が押された時) 0にすると初期化できる

ポリッシュ を 0 にする

色を変える時 → 変数の値を50ずつ変えて、
(右上のポリッシュが 色の効果を変えよう!
押された時)

ポリッシュ を 50 ずつ変える

※変数(数字)は半角で書いてね!

※ブロックも消えてしまうことがあるから気をつけて!
消えてしまった時は操作せずすぐ大学生を呼んでね!

19

19

Step1: ポリッシュが押されたら色を変える

使用するスプライト

ポリッシュ

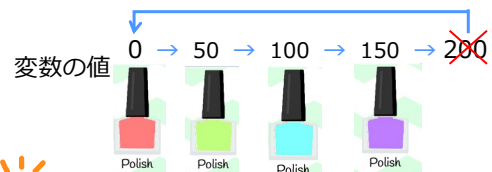


使用するブロック



Point2 色の番号は0~199まで!

もし200になったら0に戻る



Point3 「もし~なら」の使い方は?



20

20

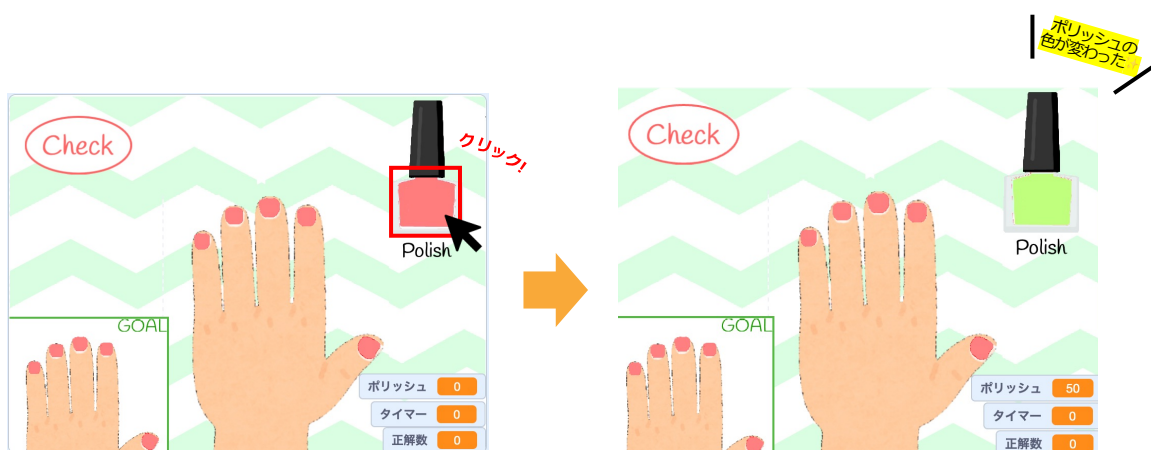
Step1:ポリッシュが押されたら色を変える 解答



21

21

Step1:ここまでのプログラムを確認してみよう！



ポリッシュをクリックしてみると...

22

22

Step2: メインの爪が押されたらポリッシュと同じ色に変える

使用するスプライト

メイン親指、メイン人差し指、メイン中指、
メイン薬指、メイン小指



使用するブロック



×5(各爪に1セットずつ)



Point

変数(メインの親指)の値を設定

ゲーム開始時 → まず初期化しよう！
(旗が押された時)



色を変える時 → 変数を「メインの〇指」にして、
(スプライトが押された時) 色の効果を変えよう！



「メインの〇指」に変えてみよう！

23

23

Step2: メインの爪が押されたらポリッシュと同じ色に変える

使用するスプライト

メイン親指、メイン人差し指、メイン中指、
メイン薬指、メイン小指



使用するブロック



×5(各爪に1セットずつ)



Point

変数(メインの親指)の値を設定

ゲーム開始時 → まず初期化しよう！
(旗が押された時)



色を変える時 → ①「メインの〇指」変数の値を
(スプライトが押された時) ポリッシュの色の値に変更する



② 色の効果として
「メインの〇指」変数を選択する



「メインの〇指」に変えてみよう！

24

24

Step2:ここまでのプログラムを確認してみよう！



次にメインの爪をクリックしてみると...



押した指の爪の色がポリッシュと同じ色になった！

25

25

開発手順

目標

01 画面内の素材に動きをつける

Step 1 : ポリッシュが押されたら色を変える

Step 2 : メインの爪が押されたら色を変える

目標

02 ゲーム性を追加する

Step 3 : 見本の爪の色をランダムで設定する

Step 4 : チェックボタンが押されたらメイン爪が見本と同じか確認する

Step 5 : 時間制限をつける

Step 6 : 正解した時に見本を作り直す

27

27

Step3: 見本の見た目をランダムに変える

使用するスプライト

見本親指、見本人差し指、見本中指、見本薬指、見本小指



使用するブロック



×5(各爪に1セットずつ)

「メイン」ではなく、「見本」だよ！



Point1 変数(見本の親指)の値を設定

ゲーム開始時 → まず変数の値をランダムに変えてから、色の効果を変えよう！
(旗が押された時)



Point2 50ずつの乱数を出すには？

ネイルの色は0,50,100,150
0 ~ 3 の数字をランダムに出して、50倍する！

0 1 2 3

↓ 50倍すると...

0 50 100 150

ここからは、ブロックを探すところからやってみよう！

28

28

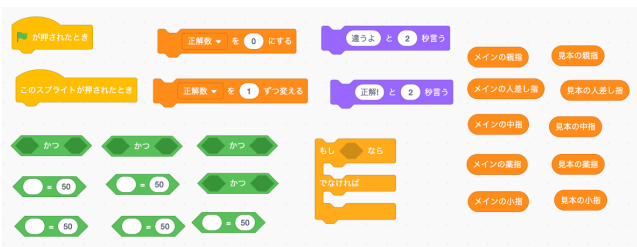
Step4: Checkボタンを押したときに 見本と同じかどうかを判定する

使用するスプライト

チェックボタン



使用するブロック



※緑のブロックはつなげてあるから使ってね！
※変数(数字)は半角で書いてね！



Point1

いつ何をするか 整理しよう！

正解の時 → 「正解!」と言う
(メインと見本が一致した時) 次の見本を作る



間違いの時 → 「違うよ!」と言う



30

30

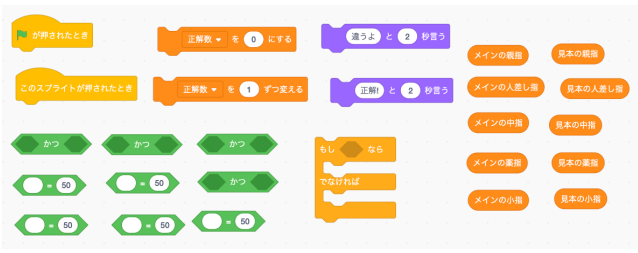
Step4: Checkボタンが押されたら見本と同じかを判定する

使用するスプライト

チェックボタン



使用するブロック



※緑のブロックはつなげてあるから使ってね！
※変数（数字）は半角で書いてね！



Point2 正誤判定はどうやる？

例) 親指と人差し指だけを判定する時は...

メインの親指 = 見本の親指

かつ

メインの人差し指 = 見本の人差し指

→ 正解!

かつの意味については
次のスライドで説明するね！

31

31

かつってどういう意味？

※変数（数字）は半角で書いてね！

かつ 両方とも真の場合のみ、結果は真

Scratchで書くと...



A		B	
偽	かつ	偽	偽
偽	かつ	真	偽
真	かつ	偽	偽
真	かつ	真	真

32

32

Step5: 時間制限を付ける



Point1 タイマーはどうやる？

1秒経つごとに、秒数を1減らす

50 (初期値)

1秒待つ...

1減らす

1秒待つ...

1減らす

1秒待つ...

-
-
-
-

使用するスプライト

TimeUp画面



使用するブロック



※変数（数字）は半角で書いてね！

33

Step5: 時間制限を付ける



Point2 「表示する」・「隠す」とは？

使用するスプライト

TimeUp画面

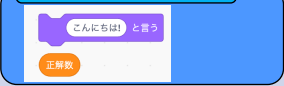


使用するブロック



※変数（数字）は半角で書いてね！

34

ブロック	内容
表示する	タイマーが0になったら 「正解数」という使用するブロック 
隠す	「正解数」以外隠す使用するブロック 

33

34

Step6: 正解した時に見本を作り直す

使用するスプライト

チェックボタン



使用するブロック

見本を作る ▾ を送る



Point

メッセージを送ったら、別のスプライトで受け取る

使用するスプライト

見本親指、見本人差し指、見本中指、見本薬指、見本小指

使用するブロック

見本を作る ▾ を受け取ったとき

見本の親指 ▾ を 〇 にする

色 ▾ の効果を 〇 にする

0 から 3 までの乱数

50

見本の親指

×5(各爪に1セットずつ)



チェックボタン

メッセージ

見本の指

※変数（数字）は半角で書いてね！

35

35

Step7: それぞれ独自に工夫してみよう

- 制限時間を変えてみる
- 色の幅を変えてみる
- 効果音やBGMを入れてみる

など...

36

36

Step7: それぞれ独自に工夫してみよう(ヒント)

- 制限時間を変えてみる
- 色の幅を変えてみる
- 効果音やBGMを入れてみる

🕒 制限時間のヒント

タイマー ▼ を 〇 にする

🎨 色の幅のヒント

ポリッシュ ▼ を 〇 ずつ変える

◀ 〇 = 〇 ▶

〇 から 〇 までの乱数

〇 * 〇

🎵 音のヒント

ポップ ▼ の音を鳴らす

など

37